

Maxime Adolphe

Docteur en sciences cognitives et IA

LLM · évaluation humain-IA · apprentissage et mémoire

✉ maximadolphe@gmail.com 🌐 madolphe.github.io 📄 github.com/madolphe 🎓 Habilitation défense en cours de validité

Profil

Chercheur en IA au croisement de l'apprentissage automatique et des sciences cognitives. Thèse sur la personnalisation par IA d'entraînements cognitifs, avec conception et évaluation expérimentale auprès d'utilisateurs réels. Post-doctorat au CEA sur des modèles de monde bio-inspirés, avec accompagnement de stagiaires et de doctorants. Développement de pipelines LLM ancrés dans leurs sources, exécutables en local, et pratique quotidienne des environnements agentiques pour le code et la recherche.

Expérience

Post-doctorant

2025 – aujourd'hui

CEA CESTA, Le Barp

- Vers des modèles de monde bio-inspirés : injection de principes de neurosciences computationnelles (hippocampe, mémoire, représentations spatiales) dans la planification conditionnée par un objectif, positionnée par rapport au benchmark OGBench (apprentissage par renforcement hors ligne).
- Accompagnement à l'encadrement de stagiaires et de doctorants : résolution de problèmes inverses pour la génération automatique de nouvelles optiques laser, détection automatique d'anomalies dans des images, segmentation de nuages de points (article soumis à ICLR 2026).
- Méthode de recherche outillée par agents de code (trois environnements testés : Claude Code, OpenCode, Codex) : journaux de développement, base de connaissances validées, expériences reproductibles.

Consultant IA indépendant, en parallèle du post-doctorat

2025 – aujourd'hui

Conseil, développement et formation

- Solution d'IA prédictive pour un éditeur de logiciels, conçue et déployée de bout en bout en autonomie (4 mois) : analyse exploratoire, prétraitement, modèle CatBoost, mise en production avec MLflow et Prefect, suivi du client.
- Mission avec Inria, dans la continuité de la thèse : évolution de la plateforme d'expérimentation en ligne et appui à plusieurs projets de recherche.
- Six formations et conférences sur l'IA en un an, pour des publics professionnels et grand public.

Chercheur consultant

2024 – 2025 (6 mois)

Équipe R&D, onepoint

- Accompagnement et formation d'entreprises clientes à l'IA.
- Poursuite d'un axe de recherche sur l'IA pour l'éducation.

Chargé de cours

2021 – aujourd'hui

ENSC, Université de Bordeaux

- Plus de 100 h : introduction à l'IA et au deep learning, analyse de données bayésienne, développement web.

Stage de recherche en IA et sciences cognitives

2020 (6 mois)

Inria, équipe Flowers, Bordeaux

- Étude pilote sur l'impact de la personnalisation assistée par IA sur l'entraînement de l'attention.

Stage de recherche en deep learning

2020 (4 mois)

Équipe R&D, onepoint, Bordeaux

- État de l'art et développement de méthodes de détection et de classification des émotions dans la vidéo.

Exemples de projets LLM

AnkiGen — génération de fiches de révision ancrées dans leurs sources

2026

Projet personnel, Python, en cours de développement

- *Pitch* : face à une masse d'information encore accrue par les échanges avec les LLM, sortir de la consommation passive et passer à la mémorisation, en levant le goulot d'étranglement qu'est la création des fiches.
- Transforme automatiquement ses lectures (PDF, Markdown, articles Zotero et leurs surlignages) en fiches Anki, le logiciel de révision à répétition espacée.
- Déploiement local par défaut : modèle open-weight (par exemple Gemma 4 E4B) servi par LM Studio ou Ollama ; le même pipeline peut basculer sur un modèle distant (API Claude) quand la confidentialité des documents le permet.
- Ancrage et citation des sources : chaque fiche cite son passage source ; évaluation de la fidélité par bilan de couverture, contrôle qualité et déduplication ; contenus générés sans source marqués « non vérifié ».

- Sorties structurées validées (Pydantic, décodage contraint), interface web de relecture (FastAPI), tests automatisés.

Veille scientifique augmentée par LLM

2026

Intégration d'outils dans Zotero

- Chaîne de type RAG sur sa bibliothèque : recherche hybride (embeddings et mots-clés) et dialogue avec les articles (PDF) ; agent de code branché sur Zotero.

Formation

Doctorat CIFRE en sciences cognitives et IA

2021 – 2024

Université de Bordeaux, Inria (équipe Flowers), onepoint — direction : Pierre-Yves Oudeyer et Hélène Sauzéon

Development and evaluation of AI-based personalization algorithms for attention training.

- Algorithmes de personnalisation visant à maximiser les gains d'apprentissage en s'appuyant sur les leviers de la curiosité (motivation intrinsèque).
- Appliqués à l'entraînement cognitif : dispositifs numériques visant à améliorer ou à restaurer les performances cognitives.
- Plateforme de télé-expérimentation (Django) et passations auprès de publics jeunes et âgés.
- Analyse de données : modèles bayésiens, réduction de dimension (ACP), modélisation par équations structurelles, visualisation.

Master en sciences cognitives et IA

2020

Université de Sherbrooke, Canada

Apprentissage automatique, science des données, sciences cognitives, imagerie médicale.

Diplôme d'ingénieur

2017 – 2020

École Nationale Supérieure de Cognitique (ENSC), Bordeaux

IA, génie logiciel, psychologie cognitive, UX.

Classes préparatoires MPSI – MP

2015 – 2017

Lycée Corneille, Rouen

Compétences

- **Apprentissage automatique** : apprentissage par renforcement (planification conditionnée par un objectif, RL hors ligne), modèles génératifs, statistiques bayésiennes.
- **Outils d'implémentation** : Python ; NumPy, SciPy, pandas, scikit-learn, PyMC (et autres bibliothèques de science des données) ; PyTorch, TensorFlow/Keras, CatBoost.
- **Développement et déploiement** : Django (plateforme de thèse), FastAPI, MLflow, Prefect, Git, notions de CI/CD.
- **Utilisabilité et évaluation humain-IA** : protocoles expérimentaux avec utilisateurs, psychologie cognitive, UX.
- **LLM** : pipelines génératifs, RAG et recherche hybride, ancrage et citation des sources, évaluation de la fidélité, sorties structurées, inférence locale de modèles open-weight (LM Studio, Ollama), environnements agentiques (Claude Code, OpenCode, Codex).
- **Langues** : français (langue maternelle), anglais (courant ; rédaction et publications scientifiques).

Publications

- **Adolphe, M.**, Pech, M., Sawayama, M., Maurel, D., Delmas, A., Oudeyer, P.-Y., & Sauzéon, H. (2025). Exploring the potential of artificial intelligence in individualized cognitive training: A systematic review. *PLOS ONE*, 20(6).
- Pech, M., **Adolphe, M.**, Oudeyer, P.-Y., & Sauzéon, H. (2025). Broadening the lens: A review of multi-object tracking task and its use in cognitive training. *Acta Psychologica*, 258.
- **Adolphe, M.** (2024). *Development and evaluation of AI-based personalization algorithms for attention training*. Thèse de doctorat, Université de Bordeaux.
- **Adolphe, M.**, Sawayama, M., Maurel, D., Delmas, A., Oudeyer, P.-Y., & Sauzéon, H. (2022). An open-source cognitive test battery to assess human attention and memory. *Frontiers in Psychology*, 13.
- Lemesle, Y., Sawayama, M., Valle-Perez, G., **Adolphe, M.**, Sauzéon, H., & Oudeyer, P.-Y. (2022). Language-biased image classification: evaluation based on semantic representations. *ICLR 2022 Workshop*. arXiv:2201.11014.

Médiation scientifique et formation

- Formations à l'IA pour des professionnels paramédicaux : journée ERFPS, journée transpromotion sages-femmes.
- Pint of Science 2025 : « Dans la tête des humains et des IA ».
- Podcast TEV67 : « COGNITION : l'IA pour personnaliser l'apprentissage ».
- Conférence d'introduction à l'IA : journée Horizon Septeo.
- Afterwork Club Export (La Réunion) : conférence d'introduction à l'IA.